

César Augusto Rodríguez Gómez

Investigador en Electrónica e Inteligencia Artificial Multimodal

cero97@yahoo.com | +58 0412-188.31.84 | github.com/cero97-ctrl | Telegram: @cero2k6

Perfil Profesional

Lic en Física/Investigador especializado en la convergencia de la Ingeniería Electrónica, el Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial. Con sólida experiencia en la creación de flujos de trabajo automatizados, diseño de arquitecturas de agentes LLM en tres capas y sistemas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) aplicados a la Automatización de Diseño Electrónico (EDA) y al sector educativo. Miembro y coordinador del Grupo de Investigación GIDEAL en la Universidad de Oriente.

Experiencia en Investigación y Desarrollo

Investigador Principal / Desarrollador de Inteligencia Artificial

Actualidad

Grupo de Investigación GIDEAL – Universidad de Oriente

- **Orquestador Multimodal de Evaluación:** Desarrollo de un sistema basado en IA (Gemini y OpenRouter) para analizar fotografías de circuitos y hacer evaluaciones preliminares (sujetas a revisión) de exámenes manuscritos y reportes de laboratorio.
- **Agente Inteligente de Diseño Electrónico (EDA):** Creación de una herramienta algorítmica de ingeniería inversa capaz de interpretar código $\text{\LaTeX}$ (paquete `circuitikz`) para la extracción automática de *netlists* y Listas de Materiales (BOM) exportables a KiCAD y EasyEDA.
- **Asistente Académico (Sistemas RAG):** Implementación de bases de datos vectoriales (ChromaDB) y grandes modelos de lenguaje (Groq) para el procesamiento conversacional y veloz de extensa documentación técnica e instruccional en PDF y Markdown.
- **Automatización y Orquestación Remota:** Diseño de una arquitectura distribuida de servidores bajo el estándar MCP (Model Context Protocol), integrando una pasarela (Gateway) segura vía Telegram para acceder a flujos experimentales sin redes complejas.
- **Automatización de Documentación Científica:** Orquestación de scripts para la emisión automática de problemarios, rúbricas y artículos compilables directamente en $\text{\LaTeX}$.

Habilidades y Herramientas Técnicas

- **Desarrollo de Software y SO:** Python (Avanzado), $\text{\LaTeX}$, Bash Scripting, Linux, Systemd, Git.
- **Inteligencia Artificial y NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural):** Arquitectura de Agentes de 3 Capas, Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs de código abierto y cerrados), LangChain, ChromaDB, Prompt Engineering Multimodal.
- **Ingeniería Electrónica:** Diseño de Circuitos Impresos (PCB), Internet de las Cosas (IoT), Fuentes Conmutadas (SMPS), Software EDA (EasyEDA, KiCAD, simuladores).

Educación

Título Universitario (Lic. en Física / Electrónica)

1991

Universidad de Oriente, Núcleo Sucre, Venezuela